(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 214305445 U
(45)授权公告日 2021.09.28

(21)申请号 202023348394.X

(22)申请日 2020.12.31

(73)专利权人 杭州南方赛珀工业设备有限公司
地址 311107 浙江省杭州市余杭区仁和街道东风村3幢2楼

(72)发明人 范俞涛 高红丽 许清峰

(74)专利代理机构 杭州杭诚专利事务所有限公司 33109
代理人 尉伟敏

(51)Int.Cl.
F16K 15/06(2006.01)
F16K 27/02(2006.01)

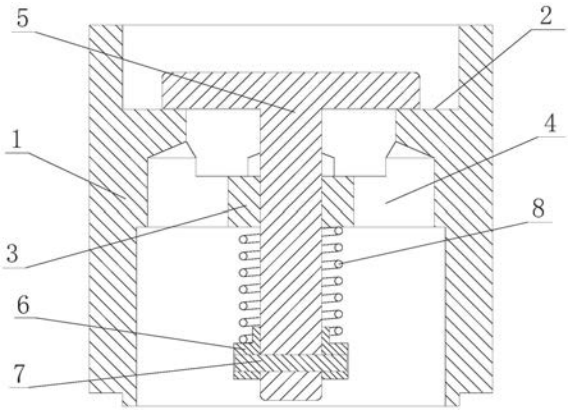
权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54)实用新型名称

一种简易单向阀

(57)摘要

本实用新型公开了一种简易单向阀，包括阀体、阀片，阀体中设置有内凸台，内凸台与阀体一体成型，阀体上设置有台阶面，内凸台上设置有导向孔和通孔；阀片包括阀片本体和杆体部分，杆体部分滑动连接在导向孔中，阀片本体和台阶面相配合，杆体部分与内凸台之间连接有弹簧。本实用新型中，阀体为一体式结构，减少了整个单向阀的零件数量，有利于单向阀的装配，同时降低了单向阀的结构复杂度和制造成本；并且，由于阀体为一体式结构，阀体中无需用到密封件，从而避免了密封件在高压环境下发生老化或者变形失效，延长了维护周期，提高了产品的使用寿命。



CN 214305445 U

1.一种简易单向阀,包括阀体、阀片,其特征在于:阀体中设置有内凸台,内凸台与阀体一体成型,阀体上设置有台阶面,内凸台上设置有导向孔和通孔;阀片包括阀片本体和杆体部分,杆体部分滑动连接在导向孔中,阀片本体和台阶面相配合,杆体部分与内凸台之间连接有弹簧。

2.根据权利要求1所述的一种简易单向阀,其特征在于,所述阀片本体与杆体部分一体成型。

3.根据权利要求1所述的一种简易单向阀,其特征在于,杆体部分远离阀片本体的一端连接有弹簧座,弹簧的一端与弹簧座抵靠,另一端与内凸台抵靠。

4.根据权利要求3所述的一种简易单向阀,其特征在于,弹簧座通过固定销与杆体部分相连,杆体部分上设置有第一销孔,弹簧座上设置有与第一销孔相对应的第二销孔,固定销同时穿过第一销孔和第二销孔。

5.根据权利要求4所述的一种简易单向阀,其特征在于,弹簧座呈圆环状,弹簧座套设在杆体部分上。

6.根据权利要求4所述的一种简易单向阀,其特征在于,固定销与第一销孔和第二销孔过盈配合。

一种简易单向阀

技术领域

[0001] 本实用新型涉阀技术领域,特别涉及一种简易单向阀。

背景技术

[0002] 单向阀是一种常用的阀。单向阀通常包括阀体、阀片、弹簧等部件。现有的单向阀中,阀体为分体式结构,阀体是由多个部件组合形成一个完整的阀体,各个部件之间的连接处设置有密封件(密封圈),以起到密封效果。这种分体式结构的阀体,增加了整个单向阀的结构复杂度,同时也增加了单向阀的制造成本;并且由于各个部件之间设置有密封件,密封件在高压作用下容易发生损坏,使得各个部件之间无法实现密封连接,因此需要定期对阀体上的密封件进行维护或者更换,使用起来较为麻烦。

[0003] 比如:中国专利公开号CN 103899796 A,发明名称为单向阀,该发明包括第一阀体和第二阀体,所述第一阀体和第二阀体的中央分别开有朝两者结合处直径逐渐增大呈阶梯状的第一轴孔和第二轴孔,所述第一轴孔和第二轴孔的对接部直径相等,且设有与之间隙配合的活塞,所述活塞端面设有若干第一通孔或者凹槽,所述第一轴孔的第一阶梯面设有与之铸成一体的第一管体,第一管体外圆周面上设有若干个第二通孔;所述第一通孔或者凹槽位于第一管体的外周面和第一轴孔对接部内壁之间的活塞端面。该发明中,阀体由第一阀体和第二阀体组成,阀体为分体式结构,这种分体式结构的阀体,增加了整个单向阀的结构复杂度,同时也增加了单向阀的制造成本。

发明内容

[0004] 本发明的目的是解决现有的单向阀中,由于阀体为分体式结构,使得单向阀的结构复杂度和制造成本增加的问题,提供一种简易单向阀,能够有效解决上述问题。

[0005] 本实用新型的目的是通过如下技术方案实现的:一种简易单向阀,包括阀体、阀片,阀体中设置有内凸台,内凸台与阀体一体成型,阀体上设置有台阶面,内凸台上设置有导向孔和通孔;阀片包括阀片本体和杆体部分,杆体部分滑动连接在导向孔中,阀片本体和台阶面相配合,杆体部分与内凸台之间连接有弹簧。

[0006] 本实用新型中,阀体的两端分别与管路相连。当管路中的介质朝着其中一个方向通过阀体时,阀片在介质的压力下被冲开,单向阀处于导通状态,介质能够通过单向阀;当管路中的介质朝着另一个方向通过阀体时,阀片在介质的压力作用下紧紧压在台阶面上,单向阀处于关闭状态,介质无法通过单向阀。设置在内凸台上的通孔用于使介质通过。本实用新型中,阀体为一体式结构,减少了整个单向阀的零件数量,有利于单向阀的装配,同时降低了单向阀的结构复杂度和制造成本;同时,由于阀体为一体式结构,阀体中无需用到密封件,从而避免了密封件在高压环境下发生老化或者变形失效,延长了维护周期,提高了产品的使用寿命。

[0007] 作为优选,所述阀片本体与杆体部分一体成型。

[0008] 作为优选,杆体部分远离阀片本体的一端连接有弹簧座,弹簧的一端与弹簧座抵

靠，另一端与内凸台抵靠。弹簧座用于对弹簧的一端进行限位，当阀片不受外力时，阀片在弹簧的作用下紧紧压在台阶面上，使得单向阀处于常闭状态。

[0009] 作为优选，弹簧座通过固定销与杆体部分相连，杆体部分上设置有第一销孔，弹簧座上设置有与第一销孔相对应的第二销孔，固定销同时穿过第一销孔和第二销孔。

[0010] 作为优选，弹簧座套设在杆体部分上。

[0011] 作为优选，固定销与第一销孔和第二销孔过盈配合。

[0012] 本发明的有益效果是：本实用新型中，阀体为一体式结构，减少了整个单向阀的零件数量，有利于单向阀的装配，同时降低了单向阀的结构复杂度和制造成本。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型的剖视图。

[0014] 图2为阀体的结构示意图。

[0015] 图中：1、阀体，2、台阶面，3、内凸台，4、通孔，5、阀片，6、弹簧座，7、固定销，8、弹簧，9、导向孔。

具体实施方式

[0016] 下面通过具体实施方式并结合附图对本实用新型作进一步描述。

[0017] 实施例1：

[0018] 如图1至图2所示，一种简易单向阀，包括阀体1、阀片5，阀体1中设置有内凸台3。阀体1与内凸台3一体成型。阀体1呈圆筒状。阀体1上设置有台阶面2。内凸台3上设置有导向孔9和通孔4。导向孔9设置在内凸台3的中心，通孔4设置在导向孔9的周围。阀片5包括阀片本体和杆体部分，阀片本体与杆体部分一体成型。阀片本体与台阶面2相配合。杆体部分滑动连接在导向孔9中。阀片本体为圆形板状结构。

[0019] 杆体部分与内凸台3之间连接有弹簧8。杆体部分远离阀片本体5的一端连接有弹簧座6，弹簧8的一端与弹簧座6抵靠，另一端与内凸台3抵靠。

[0020] 弹簧座6呈圆环状。弹簧座6套设在杆体部分上。弹簧座6通过固定销7与杆体部分相连，杆体部分上设置有第一销孔，弹簧座6上设置有与第一销孔相对应的第二销孔，固定销7同时穿过第一销孔和第二销孔。固定销与9第一销孔和第二销孔过盈配合。

[0021] 本实用新型中，阀体的两端分别与管路相连。当管路中的介质朝着其中一个方向通过阀体时，阀片在介质的压力下被冲开，单向阀处于导通状态，介质能够通过单向阀；当管路中的介质朝着另一个方向通过阀体时，阀片在介质的压力作用下紧紧压在台阶面上，单向阀处于关闭状态，介质无法通过单向阀。设置在内凸台上的通孔用于使介质通过。本实用新型中，阀体为一体式结构，减少了整个单向阀的零件数量，有利于单向阀的装配，同时降低了单向阀的结构复杂度和制造成本。

[0022] 最后应说明的是：以上仅为本实用新型的优选实施例而已，并不用于限制本实用新型，尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，对于本领域的技术人员来说，其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换，凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

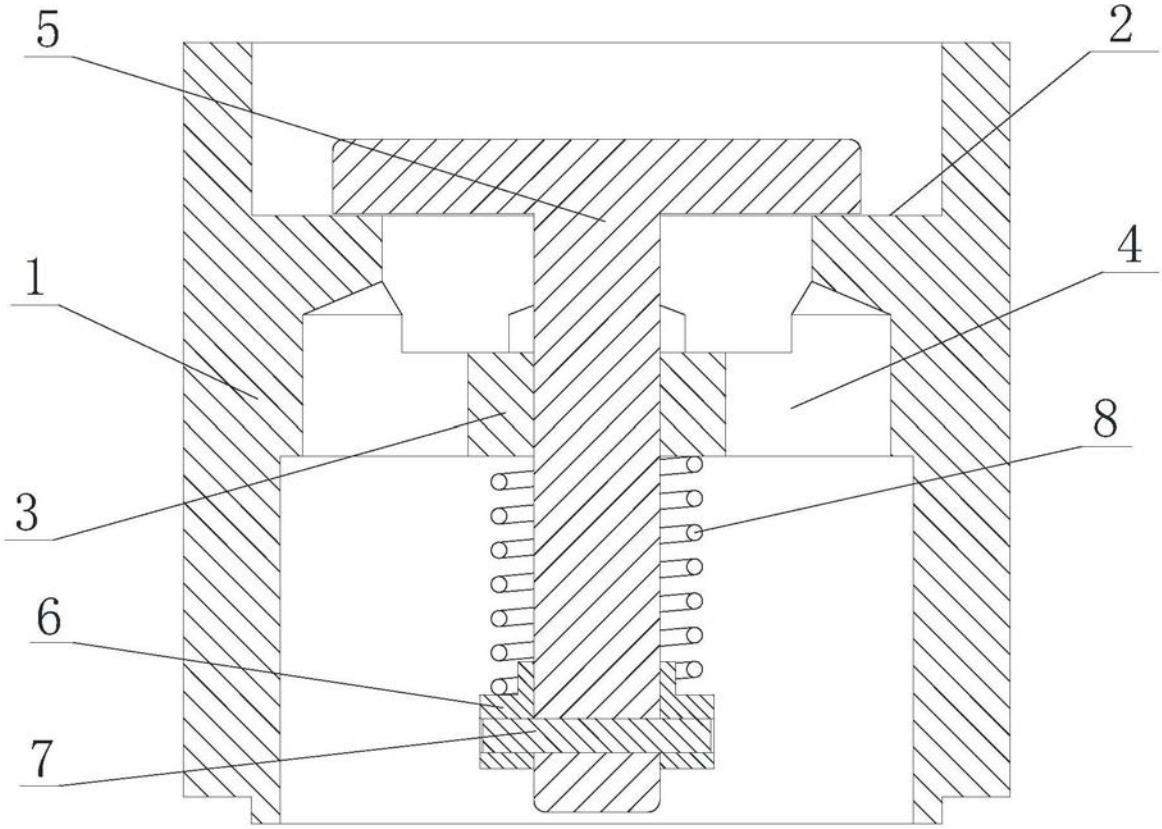


图1

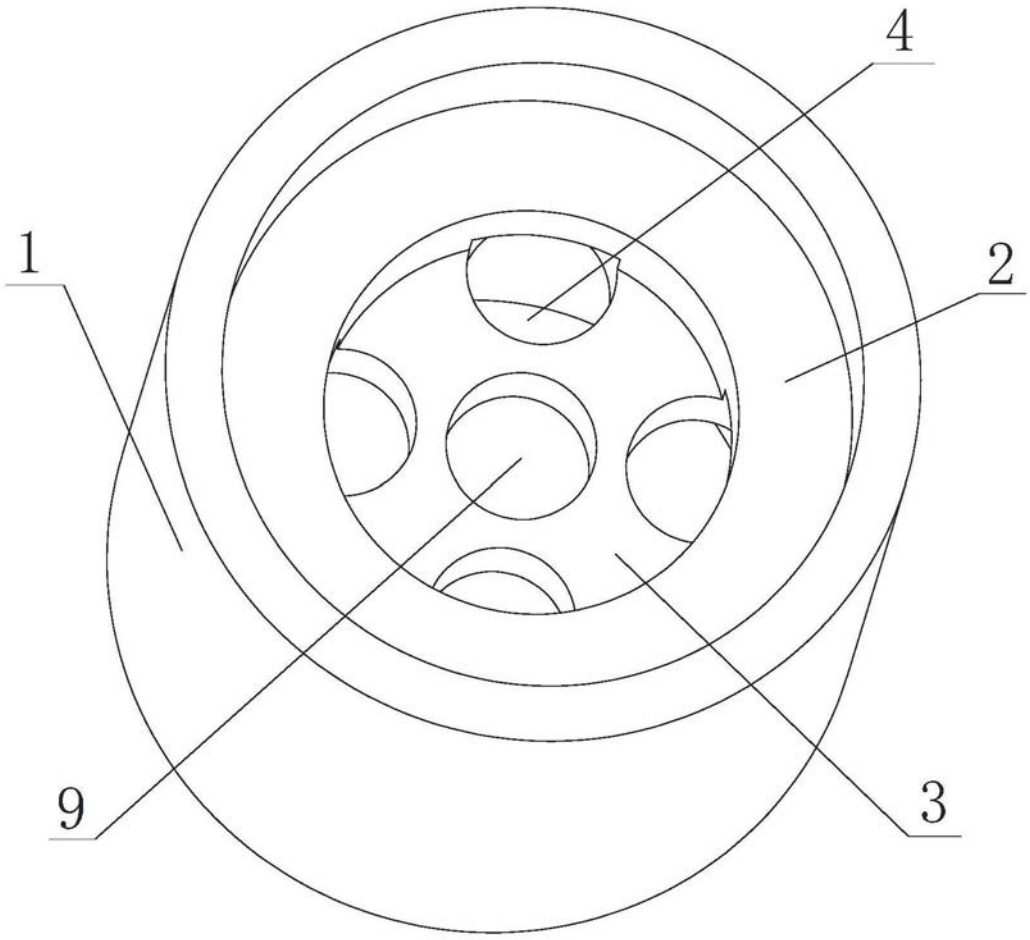


图2